

2012 高教社杯全国大学生数学建模竞赛 B 题评阅要点

[说明]本要点仅供参考，各赛区评阅组应根据对题目的理解及学生的解答，自主地进行评阅。

本题评阅时请注意：建模的准备工作、数学模型的建立、求解方法及过程、结果的表述、图示及分析和第三问的创新性。

建模的准备工作：这部分是建模及解答的基础（集中或分散描述）

- (1) 倾斜面总辐射强度的计算。这里涉及到：太阳时、时角、赤纬角、太阳高度角和太阳方位角等概念，还需要了解斜面的阳光直射辐射强度与散射辐射强度的计算。
- (2) 附件 4 提供的辐射强度是离散数据，需要将数据连续化，计算光照辐射量。

问题 1：只考虑贴附安装方式建立数学模型及求解

- (1) 建立模型：单目标模型或多目标模型，可考虑发电总量、单位发电费用、经济效益和投资回收年限等。希望学生能够全面地分析问题，建立相应的优化模型。
- (2) 模型求解：要求给出求解方法的详细描述。
- (3) 结果表述：结果的表述、分析要清楚明确：要求给出电池铺设图及所配用的逆变器列表。例如，一种可行的铺设方式是：顶面可铺设 40 多块 A3 电池，南面可铺设 30 多块 C10 电池，西面可铺设 C1 和 C10 电池各 10 多块，东、北两面可不铺设（此例只是可行方案之一）。

问题 2：考虑架空安装方式建立数学模型及求解

- (1) 重点考虑屋顶上架空的光伏电池平面的最佳倾角，约为 30 多度。
- (2) 其他要求同问题 1。

问题 3：小屋设计

- (1) 需要计算南墙的最佳朝向，光伏电池板的最优铺设。
- (2) 根据计算结果，设计“最佳”小屋。
- (3) 本问题重点是考查学生的创造性。